

DOCUMENTO DE ESCOPO E REGRAS DE NEGÓCIO — AGENDAUCB

1. DESCRIÇÃO DO DOMÍNIO

O **AgendaUCB** é uma plataforma que centraliza o agendamento de espaços físicos e recursos materiais dentro do campus universitário, atendendo três perfis de usuário alunos, professores e administrativos vinculados a departamentos organizados hierarquicamente (um departamento pode ser subordinado a outro, refletindo a estrutura de coordenações e diretorias).

Cada usuário pode solicitar um agendamento de uma sala (localizada dentro de um prédio do campus) para uma finalidade específica, classificada por um tipo de agendamento pré-cadastrado (por exemplo: reunião de colegiado, monitoria, uso de laboratório, defesa de TCC, atendimento ao aluno). Alguns tipos de agendamento exigem aprovação prévia de um responsável antes de serem confirmados.

Um agendamento pode envolver a reserva de recursos adicionais do patrimônio da universidade (projetores, notebooks, equipamentos de laboratório), sendo necessário controlar a quantidade reservada de cada recurso frente à quantidade total disponível. Um agendamento também pode ter participantes além do solicitante pessoas convidadas que precisam confirmar presença.

Todo agendamento passa por diferentes situações ao longo do tempo (solicitado, aprovado, confirmado, realizado, cancelado), e cada mudança de situação é registrada em um histórico, preservando data, hora, situação anterior, nova situação e o responsável pela alteração permitindo auditoria completa do ciclo de vida do agendamento.

O sistema deve impedir conflitos de horário na mesma sala, controlar a disponibilidade de recursos, manter a rastreabilidade de quem solicitou, aprovou e participou de cada agendamento, e respeitar o princípio de que cada usuário pertence a exatamente um dos três perfis (aluno, professor ou administrativo), com atributos próprios para cada perfil.

2. REGRAS DE NEGÓCIO

RN01: Todo usuário do sistema deve ser classificado em exatamente um dos tipos: Aluno, Professor ou Administrativo.

RN02: O CPF de cada usuário é único no sistema e deve conter exatamente 11 dígitos numéricos.

RN03: O e-mail institucional de cada usuário é único no sistema e obrigatório para autenticação.

RN04: Cada usuário está vinculado a exatamente um departamento.

RN05: Um departamento pode estar subordinado a, no máximo, um departamento superior.

RN06: Um departamento não pode ser subordinado a si mesmo, nem direta nem indiretamente (a hierarquia não pode formar ciclos).

RN07: O número de uma sala é único dentro do prédio ao qual pertence, podendo se repetir em prédios diferentes.

RN08: Em todo agendamento, a data/hora de início deve ser estritamente anterior à data/hora de término.

RN09: Todo agendamento possui exatamente um usuário solicitante, responsável pela criação do pedido.

RN10: Todo agendamento está associado a exatamente uma sala e a exatamente um tipo de agendamento.

RN11: Não podem existir dois agendamentos com situação "Confirmado" para a mesma sala com intervalos de horário sobrepostos.

RN12: Toda mudança de situação de um agendamento deve gerar um novo registro de histórico, contendo data/hora, situação anterior, nova situação e o usuário responsável pela mudança.

RN13: A quantidade de um recurso reservado em um agendamento não pode exceder a quantidade total disponível cadastrada para aquele recurso.

RN14: Um agendamento pode ter zero ou mais participantes além do solicitante, cada um com um papel (ex.: convidado, responsável técnico) e um status de confirmação individual.

RN15: Um agendamento de um tipo que exige aprovação (requer_aprovacao = verdadeiro) somente pode atingir a situação "Confirmado" se o histórico contiver uma passagem anterior pela situação "Aprovado".

RN16: A matrícula de um aluno é única no sistema.

RN17: O regime de trabalho de um professor deve ser um entre: "Dedicação Exclusiva", "40 horas" ou "20 horas".

RN18: Todo recurso reservado em um agendamento deve pertencer ao catálogo de recursos previamente cadastrado no sistema.

RN19: A data de nascimento de qualquer usuário não pode ser uma data futura em relação à data de cadastro.

RN20: Um agendamento com situação "Cancelado" não pode retornar a nenhuma outra situação; qualquer novo pedido exige a criação de um novo agendamento.

INDICAÇÃO DE ATENDIMENTO

Mecanismo	Regras Atendidas
Restrição do Banco (Constraints)	RN02, RN03, RN07, RN08, RN13, RN16, RN17, RN19
Consulta / Trigger	RN11, RN15, RN20
Combinação (Banco + Aplicação)	RN01, RN04, RN05, RN06, RN09, RN10, RN12, RN14, RN18